

SkillMatcher

Il Tinder dei Task Aziendali

Progetto di Enterprise Mobile Application Development

Melania Leonelli

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Customer Discovery	3
1.1	Obiettivo	3
1.2	Ipotesi iniziali	3
1.3	Intervista	3
1.4	Partecipanti e contesto di analisi	4
1.5	Risultati dell'analisi esplorativa	4
1.6	Analisi dei risultati	5
1.7	Revisione delle ipotesi iniziali	6
1.8	Implicazioni per SkillMatcher	7
2	Problem Scenario	7
3	Use Case Model	8
3.1	Attori	8
3.2	Casi d'uso	9
3.3	Requisiti non funzionali	9
3.4	Diagramma dei casi d'uso	10
3.5	Descrizione dei casi d'uso	11
3.5.1	UC01 – Autenticarsi	12
3.5.2	UC02 – Gestire profilo	12
3.5.3	UC03 – Gestire competenze	13
3.5.4	UC04 – Visualizzare task raccomandati	14
3.5.5	UC05 – Candidarsi a un task	15
3.5.6	UC06 – Visualizzare attività personali	16
3.5.7	UC07 – Creare task	16
3.5.8	UC08 – Definire requisiti del task	17
3.5.9	UC09 – Modificare task	18
3.5.10	UC10 – Chiudere task	19
3.5.11	UC11 – Visualizzare candidati	20
3.5.12	UC12 – Assegnare task	21
3.5.13	UC13 – Monitorare attività	22

4	Architettura di Sistema	23
4.1	Panoramica dell'architettura	23
4.2	Applicazione Mobile Flutter	25
4.3	Backend e Recommendation Engine	25
4.4	Comunicazione tramite API REST	26
4.5	Database	27
5	User Interface Design	28
5.1	Obiettivi della progettazione UI	28
5.2	Mockup dell'applicazione	29
5.3	Scelte grafiche e comunicazione visiva	34
5.4	Scelta dei colori	35
5.5	Principi della Gestalt applicati	36
5.6	Style Guide	37
6	Recommendation System	37
6.1	Obiettivo del sistema di raccomandazione	37
6.2	Rappresentazione delle competenze	38
6.3	Calcolo della compatibilità	38
6.4	Ordinamento dei task raccomandati	39
6.5	Gestione del carico di lavoro	40
6.6	Esempio di calcolo	40

1 Customer Discovery

1.1 Obiettivo

La fase di Customer Discovery ha l'obiettivo di comprendere come vengono attualmente assegnati task e piccoli progetti all'interno delle organizzazioni, quali difficoltà emergono nell'individuazione delle persone più adatte e quali strumenti vengono utilizzati durante questo processo.

In questa fase l'attenzione è rivolta al problema e alle modalità con cui esso viene attualmente affrontato, senza presentare inizialmente una specifica soluzione software agli intervistati.

1.2 Ipotesi iniziali

Prima di procedere con le interviste sono state formulate alcune ipotesi iniziali relative al problema da analizzare.

H1 – Task assignment problem

Nelle organizzazioni, l'assegnazione di task e piccoli progetti non sempre permette di individuare facilmente il dipendente con le competenze più appropriate.

H2 – Skill visibility problem

Manager e responsabili non hanno sempre una conoscenza completa e aggiornata delle competenze possedute dai dipendenti, soprattutto al di fuori del proprio team.

H3 – Employee opportunity problem

I dipendenti possono possedere competenze o interessi che non vengono sfruttati nelle loro attività abituali e possono avere difficoltà a conoscere opportunità disponibili in altri progetti o attività aziendali.

H4 – Current solution problem

Gli strumenti e i processi attualmente utilizzati per assegnare le attività, come comunicazione diretta, chat, e-mail, riunioni o strumenti di project management, potrebbero non essere specificamente progettati per effettuare un matching tra competenze dei dipendenti e requisiti dei task.

1.3 Intervista

Per verificare le ipotesi iniziali è stata predisposta un'intervista semi-strutturata.

Le domande sono focalizzate sul problema e sulle esperienze pregresse degli intervistati, evitando di presentare preventivamente la soluzione proposta.

Le domande utilizzate sono le seguenti:

1. Come vengono normalmente assegnati task e piccoli progetti all'interno del tuo team o della tua organizzazione?
2. Raccontami l'ultima volta in cui è stato necessario trovare una persona per svolgere un'attività o partecipare a un progetto.

3. Qual è stata la parte più difficile di questo processo?
4. Come vengono individuate le competenze possedute dalle diverse persone dell'organizzazione?
5. Ti è mai capitato che una persona adatta a un'attività venisse individuata solo successivamente? Cosa era successo?
6. Quali strumenti utilizzate attualmente per organizzare o assegnare le attività?
7. Cosa trovi poco efficace nel processo o negli strumenti che utilizzate attualmente?
8. Se potessi migliorare una sola cosa nel modo in cui vengono individuate le persone per nuovi task o progetti, quale sarebbe?

1.4 Partecipanti e contesto di analisi

L'analisi esplorativa è stata condotta prendendo come riferimento il contesto di una piccola azienda operante nel settore dello sviluppo e della gestione di siti web.

L'organizzazione considerata è composta da un numero limitato di dipendenti con competenze e ruoli differenti, tra cui sviluppo web, web design, gestione tecnica dei siti e ottimizzazione SEO. L'assegnazione delle attività viene gestita prevalentemente dal responsabile dell'azienda attraverso comunicazione diretta e strumenti di messaggistica istantanea.

È stata condotta un'intervista esplorativa con un membro dell'organizzazione. Le informazioni ottenute sono state successivamente utilizzate come punto di partenza per costruire alcuni scenari rappresentativi dei differenti ruoli presenti nell'organizzazione.

In particolare, sono stati considerati i seguenti profili:

- referente tecnico e sviluppatore web generalista;
- webmaster;
- web designer;
- web developer;
- SEO specialist;
- titolare/responsabile dell'azienda.

Gli scenari relativi ai diversi profili non rappresentano ulteriori interviste effettivamente condotte, ma sono stati utilizzati come strumento esplorativo per analizzare il problema da differenti prospettive organizzative.

1.5 Risultati dell'analisi esplorativa

Dall'analisi emerge innanzitutto che l'assegnazione delle attività avviene prevalentemente attraverso modalità informali. Il responsabile individua generalmente la persona a cui affidare un task sulla base della propria conoscenza dei dipendenti e

comunica l'assegnazione direttamente, a voce o tramite strumenti di messaggistica istantanea come WhatsApp.

Le competenze dei membri dell'organizzazione non risultano rappresentate attraverso un sistema strutturato, ma vengono conosciute principalmente attraverso l'esperienza lavorativa quotidiana e l'osservazione dei risultati ottenuti nello svolgimento di attività precedenti.

È inoltre emerso che l'assegnazione di un task non dipende esclusivamente dalle competenze tecniche. Devono essere considerate anche la disponibilità della persona, il carico di lavoro corrente, l'esperienza maturata e la capacità di svolgere autonomamente l'attività.

In alcuni casi, un'attività inizialmente assegnata a un dipendente può richiedere successivamente l'intervento di un collega con maggiore esperienza o con competenze differenti. Questo fenomeno risulta particolarmente rilevante nel caso dei dipendenti più versatili, sui quali possono concentrarsi progressivamente le attività più complesse o quelle che altri membri dell'organizzazione non riescono a completare.

Un ulteriore problema riguarda gli strumenti utilizzati per la comunicazione. L'impiego di strumenti general-purpose come WhatsApp permette una comunicazione rapida, ma le informazioni relative ai task possono essere distribuite tra diversi messaggi, non essere lette tempestivamente oppure non rendere immediatamente evidenti responsabilità, priorità e stato delle attività.

Infine, nelle attività che coinvolgono competenze appartenenti a ruoli differenti emerge la necessità di coordinare più persone. Ad esempio, un'attività relativa a un sito web può richiedere l'intervento congiunto di figure che si occupano di design, sviluppo, gestione tecnica o SEO.

1.6 Analisi dei risultati

I risultati ottenuti consentono di individuare alcuni problemi principali che possono essere rilevanti per la progettazione del sistema SkillMatcher.

P1 – Assegnazione informale dei task

Il processo di assegnazione dipende in larga misura dalla conoscenza personale del responsabile e dalla comunicazione diretta con i dipendenti.

P2 – Rappresentazione non strutturata delle competenze

Le competenze vengono conosciute prevalentemente attraverso l'esperienza lavorativa e non attraverso un profilo strutturato e aggiornato delle capacità di ciascun dipendente.

P3 – Distribuzione del carico di lavoro

La persona tecnicamente più adatta a un'attività non è necessariamente la scelta migliore se è già impegnata in numerosi altri task. Un sistema basato esclusivamente sulle competenze potrebbe quindi contribuire al sovraccarico dei dipendenti più versatili.

P4 – Gestione delle attività tramite strumenti di comunicazione general-purpose

L'utilizzo di strumenti come WhatsApp non consente di rappresentare in maniera strutturata informazioni quali competenze richieste, priorità, assegnatario e stato del task.

P5 – Coordinamento tra competenze differenti

Alcune attività richiedono il contributo di più figure professionali e possono quindi rendere necessario individuare persone con competenze complementari.

Un risultato particolarmente significativo riguarda il rapporto tra compatibilità e carico di lavoro. L'idea iniziale di SkillMatcher prevedeva di raccomandare i task principalmente sulla base della corrispondenza tra le competenze del dipendente e quelle richieste dall'attività. L'analisi ha evidenziato che questo criterio, se utilizzato isolatamente, potrebbe produrre una distribuzione poco equilibrata delle attività.

Di conseguenza, oltre alla compatibilità delle competenze, nella progettazione del sistema dovrà essere preso in considerazione anche il carico di lavoro corrente del dipendente.

1.7 Revisione delle ipotesi iniziali

Le evidenze ottenute sono state confrontate con le ipotesi formulate prima dell'analisi.

Ipotesi	Descrizione sintetica	Esito
H1	Difficoltà nell'individuazione della persona più appropriata per un task	Supportata
H2	Visibilità limitata o non strutturata delle competenze dei dipendenti	Parzialmente supportata
H3	Difficoltà dei dipendenti nel conoscere nuove opportunità interne	Non sufficientemente verificata
H4	Utilizzo di strumenti non specificamente progettati per il matching tra task e competenze	Supportata

Tabella 1: Valutazione delle ipotesi iniziali

L'ipotesi H1 risulta supportata dall'esistenza di situazioni nelle quali è necessario valutare quale persona sia maggiormente adatta a svolgere una determinata attività e dalla possibilità che un task debba essere successivamente trasferito o supportato da un altro dipendente.

L'ipotesi H2 risulta solamente parzialmente supportata. In un'organizzazione di piccole dimensioni le persone lavorano a stretto contatto e possiedono generalmente una conoscenza informale delle competenze principali dei colleghi. Tuttavia, questa conoscenza non è rappresentata attraverso un sistema strutturato e dipende principalmente dall'esperienza personale.

L'ipotesi H3 non può essere verificata adeguatamente sulla base delle informazioni raccolte. L'analisi si è concentrata principalmente sul processo di assegnazione delle attività e non ha prodotto evidenze sufficienti riguardo alla difficoltà dei dipendenti nel conoscere opportunità interne.

L'ipotesi H4 risulta supportata nel contesto analizzato, nel quale l'assegnazione e il coordinamento delle attività avvengono principalmente attraverso comunicazione verbale e WhatsApp, strumenti che non sono specificamente progettati per associare le competenze dei dipendenti ai requisiti delle attività.

1.8 Implicazioni per SkillMatcher

La Customer Discovery ha permesso di modificare e precisare l'idea iniziale del sistema.

Inizialmente SkillMatcher era stato concepito principalmente come un sistema capace di confrontare le competenze di un dipendente con quelle richieste da un task e di raccomandare le attività con il maggiore livello di compatibilità.

L'analisi ha mostrato che la sola compatibilità delle competenze non è sufficiente a supportare la decisione finale di assegnazione. Il manager deve poter considerare anche il carico di lavoro corrente dei candidati, così da evitare, per quanto possibile, di concentrare nuove attività sulle persone già maggiormente impegnate.

La proposta di valore preliminare di SkillMatcher viene pertanto ridefinita come segue:

SkillMatcher è un sistema di raccomandazione per l'assegnazione dei task aziendali che supporta una distribuzione più efficace ed equilibrata delle attività, mettendo in relazione i requisiti dei task con le competenze dei dipendenti e fornendo al manager informazioni sul loro carico di lavoro corrente.

Il prototipo utilizzerà la compatibilità tra competenze come criterio principale per la generazione e l'ordinamento delle raccomandazioni. Le informazioni relative al carico di lavoro verranno invece mantenute separate dal grado di compatibilità e fornite al manager come ulteriore elemento di supporto durante la valutazione dei candidati e l'assegnazione dei task.

2 Problem Scenario

In una piccola azienda che si occupa dello sviluppo e della gestione di siti web, durante la giornata arrivano frequentemente nuove richieste da parte dei clienti. Alcune riguardano la realizzazione di nuovi siti, mentre altre richiedono modifiche, interventi tecnici, attività di design, ottimizzazione SEO o la risoluzione di problemi imprevisti.

Quando arriva una nuova attività, il responsabile deve individuare la persona a cui assegnarla. Non essendoci una rappresentazione strutturata e aggiornata delle competenze e del carico di lavoro dei dipendenti, la scelta viene effettuata principalmente sulla base della conoscenza personale maturata lavorando con loro. Il responsabile

cerca quindi di ricordare chi ha già svolto attività simili e chi potrebbe possedere le competenze necessarie.

Una volta individuata una persona, il task viene generalmente comunicato a voce oppure tramite WhatsApp. Questo sistema è immediato, ma le informazioni relative alle diverse attività rimangono distribuite tra conversazioni e messaggi. Non sempre è facile avere una visione complessiva di quali task siano in corso, delle relative priorità e del carico di lavoro di ciascun dipendente.

Può inoltre accadere che il dipendente inizialmente individuato non disponga delle competenze necessarie per completare autonomamente l'attività, sia già impegnato in altri task oppure incontri un problema che non riesce a risolvere. In questi casi è necessario chiedere supporto a un altro collega o riassegnare completamente l'attività.

I dipendenti più versatili e con maggiori competenze finiscono così per essere coinvolti non soltanto nei propri task, ma anche nella risoluzione dei problemi incontrati dagli altri. Questo può determinare una distribuzione poco equilibrata del lavoro: proprio le persone considerate più affidabili e competenti rischiano di accumulare progressivamente un numero maggiore di attività.

Dal punto di vista del dipendente, inoltre, non esiste un unico spazio nel quale visualizzare le attività disponibili e comprendere quali siano maggiormente compatibili con le proprie competenze. L'assegnazione dipende prevalentemente dalle decisioni del responsabile e dalle comunicazioni che avvengono durante la giornata.

La gestione attuale dei task risulta quindi fortemente dipendente dalla conoscenza personale del responsabile e da strumenti di comunicazione general-purpose. L'assenza di una rappresentazione strutturata delle competenze, delle attività e del carico di lavoro rende più difficile individuare rapidamente la persona appropriata, coordinare le assegnazioni e distribuire le attività in maniera equilibrata.

3 Use Case Model

A partire dai problemi e dalle esigenze emerse durante la fase di Customer Discovery e descritti nel Problem Scenario, sono stati individuati gli attori principali del sistema e le funzionalità necessarie per supportare l'assegnazione e la gestione dei task.

3.1 Attori

Il sistema SkillMatcher prevede due attori principali:

Dipendente

Rappresenta l'utente che utilizza il sistema per gestire il proprio profilo professionale e le proprie competenze, visualizzare i task raccomandati, candidarsi alle attività proposte e consultare le proprie attività.

Manager

Rappresenta l'utente responsabile della creazione e della gestione dei task. Può specificare le competenze richieste, consultare i candidati e le informazioni

relative al loro grado di compatibilità e carico di lavoro, assegnare le attività e monitorarne lo stato.

3.2 Casi d'uso

Sulla base delle esigenze dei due attori sono stati individuati i principali casi d'uso del sistema.

Per il **Dipendente** sono previsti i seguenti casi d'uso:

- Autenticarsi;
- Gestire profilo;
- Gestire competenze;
- Visualizzare task raccomandati;
- Candidarsi a un Task;
- Visualizzare attività personali.

Per il **Manager** sono previsti i seguenti casi d'uso:

- Autenticarsi;
- Creare task;
- Definire requisiti del task;
- Modificare task;
- Chiudere task;
- Visualizzare candidati;
- Assegnare task;
- Monitorare attività.

3.3 Requisiti non funzionali

Oltre ai requisiti funzionali rappresentati attraverso i casi d'uso, sono stati individuati alcuni requisiti non funzionali rilevanti per il corretto funzionamento e la qualità complessiva del prototipo SkillMatcher.

RNF1 – Usabilità

L'interfaccia deve consentire agli utenti di comprendere rapidamente le principali azioni disponibili e mantenere coerenza visiva tra le diverse schermate dell'applicazione. Le funzionalità principali devono risultare facilmente individuabili sia per il dipendente sia per il manager.

RNF2 – Prestazioni

Le principali operazioni dell'applicazione, come il caricamento dei task raccomandati, la consultazione delle candidature e l'aggiornamento delle informazioni, devono essere eseguite con tempi di risposta compatibili con un'interazione mobile fluida.

RNF3 – Portabilità

L'applicazione mobile viene sviluppata utilizzando Flutter, in modo da consentire l'esecuzione del client su differenti piattaforme mobile a partire da una base di codice condivisa.

RNF4 – Sicurezza e controllo degli accessi

L'accesso alle funzionalità del sistema deve essere consentito esclusivamente agli utenti autenticati. Le operazioni disponibili devono inoltre essere limitate in base al ruolo dell'utente, distinguendo tra dipendente e manager.

RNF5 – Manutenibilità

Il sistema deve mantenere separati il livello di presentazione, la logica applicativa e la persistenza dei dati, in modo da facilitare modifiche, manutenzione ed eventuali estensioni future dei singoli componenti.

3.4 Diagramma dei casi d'uso

La Figura 1 rappresenta il diagramma dei casi d'uso di SkillMatcher e mostra le principali interazioni tra gli attori e il sistema.

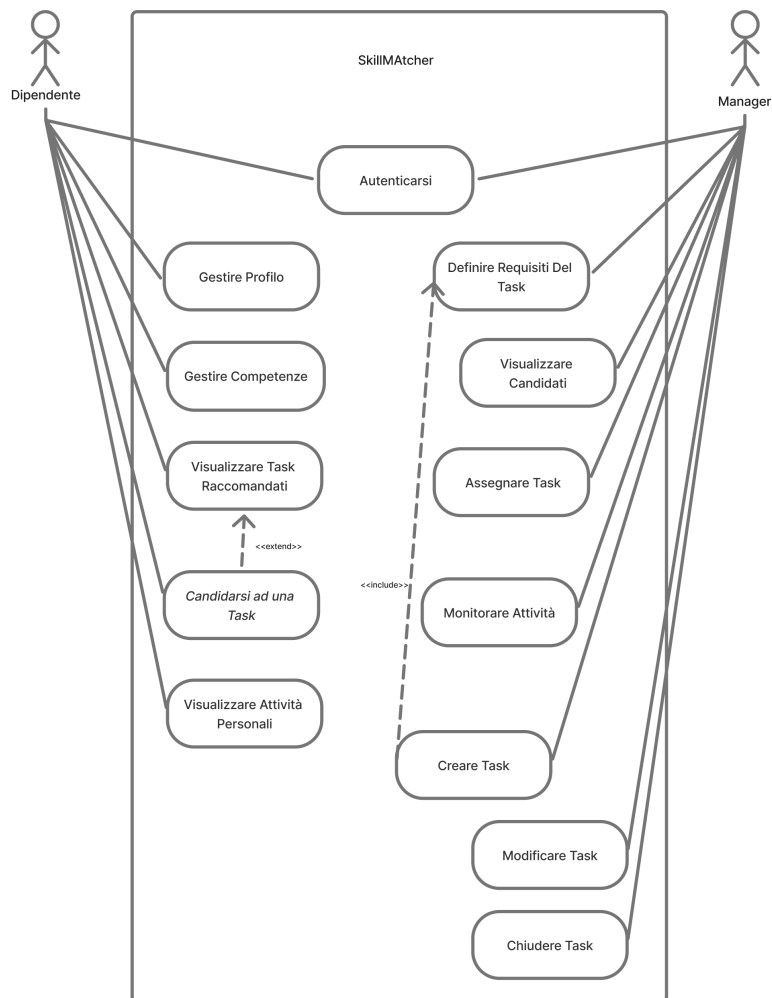


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso di SkillMatcher

Nel diagramma, il caso d'uso *Candidarsi a un task* estende *Visualizzare task raccomandati*, poiché il dipendente può consultare le attività suggerite senza essere obbligato a candidarsi a ciascuna di esse.

Il caso d'uso *Creare task* include invece *Definire requisiti del task*, poiché la definizione delle competenze richieste è necessaria affinché il sistema possa successivamente determinare la compatibilità tra il task e i dipendenti.

3.5 Descrizione dei casi d'uso

I casi d'uso individuati vengono descritti nel seguito specificando gli attori coinvolti, le condizioni necessarie per la loro esecuzione, il flusso principale delle interazioni e gli eventuali flussi alternativi.

3.5.1 UC01 – Autenticarsi

Attori principali: Dipendente, Manager.

Obiettivo: Consentire a un utente registrato di accedere a SkillMatcher e alle funzionalità previste dal proprio ruolo.

Precondizioni: L'utente possiede un account registrato nel sistema.

Trigger: L'utente accede alla schermata di autenticazione e richiede di effettuare il login.

Flusso principale:

1. L'utente visualizza la schermata di autenticazione.
2. L'utente inserisce le proprie credenziali.
3. L'utente richiede l'accesso al sistema.
4. Il sistema verifica le credenziali inserite.
5. Il sistema identifica il ruolo associato all'utente.
6. Il sistema autentica l'utente.
7. Il sistema mostra le funzionalità disponibili in base al ruolo dell'utente.

Flusso alternativo A1 – Credenziali non valide:

1. Il sistema rileva che le credenziali inserite non sono valide.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
3. L'utente può inserire nuovamente le proprie credenziali.

Postcondizioni:

In caso di successo, l'utente risulta autenticato e può accedere alle funzionalità associate al proprio ruolo. In caso di fallimento, l'utente rimane non autenticato.

3.5.2 UC02 – Gestire profilo

Attore principale: Utente.

Obiettivo: Consentire all'utente autenticato di consultare le informazioni relative al proprio profilo e alla propria appartenenza al team.

Precondizioni: L'utente deve essere autenticato nel sistema e deve appartenere a un team.

Trigger: L'utente accede alla sezione dedicata al proprio profilo.

Flusso principale:

1. L'utente accede alla sezione del profilo.
2. Il sistema recupera le informazioni associate all'account.
3. Il sistema mostra le informazioni identificative dell'utente, tra cui nome e cognome ed e-mail.

4. Il sistema mostra le informazioni relative al team di appartenenza e al ruolo ricoperto dall'utente.
5. Se l'utente ricopre il ruolo di manager, il sistema mostra anche il codice di invito del team, che può essere utilizzato per consentire ad altri utenti di entrare nell'organizzazione.

Postcondizioni: Le informazioni associate al profilo e al team vengono visualizzate senza modificarne il contenuto.

3.5.3 UC03 – Gestire competenze

Attore principale: Dipendente.

Obiettivo: Consentire al dipendente di visualizzare, aggiungere e rimuovere le competenze associate al proprio profilo, in modo da mantenere aggiornate le informazioni utilizzate dal sistema per il matching con i task disponibili.

Precondizioni: Il dipendente deve essere autenticato nel sistema e appartenere a un team.

Trigger: Il dipendente accede alla sezione dedicata alla gestione delle proprie competenze.

Flusso principale:

1. Il dipendente accede alla sezione dedicata alle competenze.
2. Il sistema mostra le competenze attualmente associate al profilo del dipendente e le competenze presenti nel catalogo condiviso del team.
3. Il dipendente può associare al proprio profilo una competenza già presente nel catalogo.
4. Il dipendente può inserire una nuova competenza qualora questa non sia ancora presente.
5. Il sistema verifica che non esista già, all'interno dello stesso team, una competenza con lo stesso nome.
6. Se la competenza è nuova, il sistema la aggiunge al catalogo condiviso del team e la rende disponibile anche agli altri utenti.
7. Il sistema associa la competenza selezionata o creata al profilo del dipendente.
8. Il dipendente può inoltre rimuovere dal proprio profilo una competenza precedentemente associata.
9. Il sistema aggiorna l'insieme delle competenze associate al dipendente.

Flusso alternativo A1 – Competenza già esistente:

1. Il sistema rileva che la competenza inserita è già presente nel catalogo del team.
2. Il sistema non crea una nuova competenza duplicata.
3. Il dipendente può utilizzare la competenza già esistente.

Flusso alternativo A2 – Competenza già associata:

1. Il sistema rileva che la competenza selezionata è già associata al profilo del dipendente.
2. Il sistema non crea una nuova associazione.

Postcondizioni: In caso di successo, l'insieme delle competenze associate al dipendente risulta aggiornato. Tali competenze vengono utilizzate dal Recommendation Engine per confrontare il profilo del dipendente con le competenze richieste dai task disponibili.

Le competenze costituiscono un catalogo condiviso a livello di team. Una nuova competenza inserita da un dipendente diventa quindi disponibile anche agli altri membri del team e può essere utilizzata dal manager durante la definizione dei requisiti di un task.

3.5.4 UC04 – Visualizzare task raccomandati

Attore principale: Dipendente.

Obiettivo: Consentire al dipendente di visualizzare i task disponibili che presentano almeno una competenza compatibile con quelle associate al proprio profilo.

Precondizioni: Il dipendente deve essere autenticato nel sistema e deve avere almeno una competenza associata al proprio profilo.

Trigger: Il dipendente accede alla sezione dedicata ai task raccomandati.

Flusso principale:

1. Il dipendente accede alla sezione dei task raccomandati.
2. Il sistema recupera le competenze associate al profilo del dipendente.
3. Il sistema recupera i task attualmente disponibili e i relativi requisiti.
4. Il sistema individua i task che condividono almeno una competenza con il profilo del dipendente.
5. Il sistema calcola il grado di compatibilità tra il dipendente e ciascun task individuato.
6. Il sistema ordina i task in base al grado di compatibilità.
7. Il sistema mostra al dipendente i task raccomandati.
8. Il dipendente può visualizzare le informazioni relative a ciascun task e il relativo grado di compatibilità.

Flusso alternativo A1 – Nessun task compatibile:

1. Il sistema rileva che non sono presenti task disponibili con almeno una competenza compatibile con il profilo del dipendente.
2. Il sistema informa il dipendente che al momento non sono disponibili attività compatibili.

Flusso alternativo A2 – Profilo privo di competenze:

1. Il sistema rileva che il dipendente non ha ancora associato alcuna competenza al proprio profilo.
2. Il sistema informa il dipendente che è necessario aggiungere almeno una competenza per ottenere raccomandazioni personalizzate.

Postcondizioni:

Il dipendente visualizza i task compatibili con il proprio profilo e può successivamente decidere se candidarsi a uno di essi.

3.5.5 UC05 – Candidarsi a un task

Attore principale: Dipendente.

Obiettivo: Consentire al dipendente di proporsi per lo svolgimento di un task raccomandato dal sistema.

Precondizioni: Il dipendente deve essere autenticato e il task deve essere ancora disponibile.

Trigger: Il dipendente visualizza un task raccomandato e decide di candidarsi.

Flusso principale:

1. Il dipendente visualizza uno dei task raccomandati.
2. Il dipendente seleziona l'opzione per candidarsi al task.
3. Il sistema verifica che il task sia ancora disponibile.
4. Il sistema verifica che il dipendente non si sia già candidato allo stesso task.
5. Il sistema registra la candidatura del dipendente.
6. Il sistema conferma al dipendente l'avvenuta candidatura.

Flusso alternativo A1 – Candidatura già presente:

1. Il sistema rileva che il dipendente si è già candidato allo stesso task.
2. Il sistema non crea una nuova candidatura.
3. Il sistema informa il dipendente che la candidatura è già stata registrata.

Flusso alternativo A2 – Task non più disponibile:

1. Il sistema rileva che il task è stato nel frattempo assegnato o chiuso.
2. Il sistema impedisce la candidatura.
3. Il sistema informa il dipendente che il task non è più disponibile.

Postcondizioni:

In caso di successo, la candidatura del dipendente risulta registrata e può essere visualizzata dal manager tra i candidati associati al task.

3.5.6 UC06 – Visualizzare attività personali

Attore principale: Dipendente.

Obiettivo: Consentire al dipendente di consultare le attività che lo riguardano, distinguendo tra candidature effettuate, task assegnati e attività concluse.

Precondizioni: Il dipendente deve essere autenticato nel sistema.

Trigger: Il dipendente accede alla sezione dedicata alle proprie attività.

Flusso principale:

1. Il dipendente accede alla sezione delle attività personali.
2. Il sistema recupera le candidature effettuate dal dipendente.
3. Il sistema recupera i task assegnati al dipendente.
4. Il sistema recupera le attività concluse associate al dipendente.
5. Il sistema organizza le informazioni distinguendo tra candidature effettuate, task assegnati e attività concluse.
6. Il dipendente visualizza le informazioni principali relative a ciascuna attività.
7. Il dipendente può selezionare un'attività per consultarne i dettagli.

Flusso alternativo A1 – Nessuna attività presente:

1. Il sistema rileva che non sono presenti candidature, task assegnati o attività concluse associate al dipendente.
2. Il sistema informa il dipendente che non sono presenti attività personali da visualizzare.

Postcondizioni:

Il dipendente ha consultato le proprie candidature, i task a lui assegnati e le attività concluse, senza modificare i dati presenti nel sistema.

3.5.7 UC07 – Creare task

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di creare un nuovo task all'interno del sistema, specificandone le informazioni principali.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema.

Trigger: Il manager seleziona la funzione per creare un nuovo task.

Flusso principale:

1. Il manager accede alla sezione dedicata alla gestione dei task.
2. Il manager seleziona l'opzione per creare un nuovo task.
3. Il sistema mostra il modulo di creazione del task.

4. Il manager inserisce le informazioni principali del task, come titolo, descrizione, eventuale priorità e scadenza.
5. Il manager definisce i requisiti del task attraverso il caso d'uso UC08 – Definire requisiti del task.
6. Il manager conferma la creazione del task.
7. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti.
8. Il sistema registra il nuovo task.
9. Il sistema rende il task disponibile per le successive operazioni di matching e candidatura.

Flusso alternativo A1 – Dati non validi:

1. Il sistema rileva che uno o più dati obbligatori non rispettano i vincoli previsti.
2. Il sistema impedisce la creazione del task.
3. Il sistema evidenzia le informazioni da correggere.
4. Il manager modifica i dati e può confermare nuovamente l'operazione.

Flusso alternativo A2 – Annullamento della creazione:

1. Il manager decide di annullare la creazione del task.
2. Il sistema non registra il nuovo task.

Postcondizioni:

In caso di successo, il nuovo task risulta registrato nel sistema ed è disponibile per il processo di matching con i dipendenti.

3.5.8 UC08 – Definire requisiti del task

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di specificare le competenze richieste per lo svolgimento di un task, in modo che il sistema possa utilizzarle nel processo di matching con i dipendenti.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema e deve essere in fase di creazione o modifica di un task.

Trigger: Il manager accede alla sezione dedicata alla definizione dei requisiti del task.

Flusso principale:

1. Il sistema mostra i requisiti eventualmente già associati al task.
2. Il manager può selezionare una competenza già presente nella lista condivisa dell'organizzazione oppure creare un nuovo tag.
3. Se viene creato un nuovo tag, il sistema verifica che non esista già una competenza con lo stesso nome.

4. Se il tag è nuovo, il sistema lo aggiunge alla lista condivisa delle competenze dell'organizzazione.
5. Il sistema associa la competenza selezionata o creata ai requisiti del task.
6. Il manager può aggiungere ulteriori requisiti al task.
7. Il manager conferma i requisiti definiti.
8. Il sistema salva i requisiti associati al task.

Flusso alternativo A1 – Competenza già associata al task:

1. Il sistema rileva che la competenza selezionata è già presente tra i requisiti del task.
2. Il sistema impedisce l'inserimento duplicato.
3. Il manager può selezionare un'altra competenza.

Flusso alternativo A2 – Annullamento dell'operazione:

1. Il manager decide di annullare la modifica dei requisiti.
2. Il sistema non applica le modifiche effettuate.

Postcondizioni:

In caso di successo, il task dispone di un insieme di competenze richieste che potranno essere confrontate con quelle associate ai profili dei dipendenti durante il processo di matching.

3.5.9 UC09 – Modificare task

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di modificare le informazioni relative a un task già presente nel sistema.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema e il task deve esistere e non essere stato chiuso.

Trigger: Il manager seleziona un task e sceglie l'opzione per modificarlo.

Flusso principale:

1. Il manager accede alla sezione dedicata alla gestione dei task.
2. Il sistema mostra l'elenco dei task disponibili.
3. Il manager seleziona il task che desidera modificare.
4. Il sistema mostra le informazioni attualmente associate al task.
5. Il manager modifica una o più informazioni, come titolo, descrizione, priorità o scadenza.
6. Se necessario, il manager modifica anche i requisiti del task attraverso UC08 – Definire requisiti del task.

7. Il manager conferma le modifiche.
8. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti.
9. Il sistema aggiorna il task.
10. Il sistema conferma al manager l'avvenuta modifica.

Flusso alternativo A1 – Dati non validi:

1. Il sistema rileva che uno o più dati inseriti non rispettano i vincoli previsti.
2. Il sistema impedisce il salvataggio delle modifiche.
3. Il sistema evidenzia le informazioni da correggere.
4. Il manager modifica i dati e può confermare nuovamente l'operazione.

Flusso alternativo A2 – Annullamento delle modifiche:

1. Il manager decide di annullare le modifiche.
2. Il sistema mantiene invariati i dati precedentemente associati al task.

Postcondizioni:

In caso di successo, le informazioni del task risultano aggiornate nel sistema e le modifiche diventano disponibili per le successive operazioni di matching e candidatura.

3.5.10 UC10 – Chiudere task

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di chiudere un task che non deve più essere disponibile per nuove candidature o per il processo di matching.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema e il task deve esistere e non essere già stato chiuso.

Trigger: Il manager seleziona un task e sceglie l'opzione per chiuderlo.

Flusso principale:

1. Il manager accede alla sezione dedicata alla gestione dei task.
2. Il sistema mostra l'elenco dei task presenti.
3. Il manager seleziona il task che desidera chiudere.
4. Il sistema mostra le informazioni relative al task.
5. Il manager seleziona l'opzione per chiudere il task.
6. Il sistema richiede conferma dell'operazione.
7. Il manager conferma la chiusura.
8. Il sistema aggiorna lo stato del task, rendendolo chiuso.
9. Il sistema rimuove il task dall'insieme delle attività disponibili per nuove candidature e per il matching.

10. Il sistema conferma al manager l'avvenuta chiusura.

Flusso alternativo A1 – Annullamento della chiusura:

1. Il manager annulla l'operazione nella fase di conferma.
2. Il sistema mantiene invariato lo stato del task.

Flusso alternativo A2 – Task già chiuso:

1. Il sistema rileva che il task risulta già chiuso.
2. Il sistema impedisce una nuova operazione di chiusura.
3. Il sistema informa il manager dello stato corrente del task.

Postcondizioni:

In caso di successo, il task risulta chiuso e non può più ricevere nuove candidature né essere proposto ai dipendenti tra i task raccomandati. Le informazioni relative al task restano comunque memorizzate nel sistema.

3.5.11 UC11 – Visualizzare candidati

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di visualizzare i dipendenti che si sono candidati a uno specifico task e le informazioni utili alla valutazione dei candidati, come il grado di compatibilità con i requisiti del task e il carico di lavoro corrente.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema e il task deve esistere.

Trigger: Il manager seleziona un task e accede alla sezione dedicata alle candidature ricevute.

Flusso principale:

1. Il manager accede alla sezione dedicata alla gestione dei task.
2. Il sistema mostra l'elenco dei task presenti.
3. Il manager seleziona il task di interesse.
4. Il manager accede alla sezione delle candidature associate al task.
5. Il sistema recupera i dipendenti che si sono candidati al task.
6. Il sistema recupera le competenze associate ai candidati.
7. Il sistema determina il grado di compatibilità tra ciascun candidato e i requisiti del task.
8. Il sistema determina il carico di lavoro corrente di ciascun candidato in base al numero di task attivi a lui assegnati.
9. Il sistema mostra al manager il profilo dei candidati, il relativo grado di compatibilità e il carico di lavoro corrente.

Flusso alternativo A1 – Nessuna candidatura presente:

1. Il sistema rileva che non sono presenti candidature associate al task.
2. Se tutti i dipendenti compatibili con il task hanno rifiutato la proposta, il sistema segnala al manager che il task non ha ricevuto candidature.
3. Il manager può procedere all'assegnazione diretta del task attraverso UC12 – Assegnare task.

Postcondizioni:

Il manager ha consultato i candidati associati al task e le informazioni relative alla loro compatibilità e al carico di lavoro corrente, senza modificare le assegnazioni presenti nel sistema.

3.5.12 UC12 – Assegnare task

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di assegnare un task a un dipendente, scegliendolo tra i candidati oppure, in assenza di candidature, effettuando un'assegnazione diretta.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema, il task deve esistere, essere ancora aperto e non essere già stato assegnato.

Trigger: Il manager seleziona un task e decide di procedere alla sua assegnazione.

Flusso principale:

1. Il manager accede alla sezione dedicata alla gestione dei task.
2. Il manager seleziona il task che desidera assegnare.
3. Il sistema recupera le candidature associate al task.
4. Il sistema mostra al manager i dipendenti candidati al task, indicando per ciascuno il grado di compatibilità e il carico di lavoro corrente, determinato in base al numero di task attivi già assegnati.
5. Il manager seleziona il dipendente a cui assegnare il task.
6. Il sistema richiede conferma dell'assegnazione.
7. Il manager conferma l'operazione.
8. Il sistema registra l'assegnazione del task al dipendente selezionato.
9. Il sistema aggiorna lo stato del task ad *assegnato*, rendendolo non più disponibile per nuove candidature.
10. Il sistema conferma al manager l'avvenuta assegnazione.

Flusso alternativo A1 – Nessuna candidatura e rifiuto da parte di tutti i dipendenti compatibili:

1. Il sistema rileva che il task non ha ricevuto candidature.
2. Il sistema verifica che tutti i dipendenti compatibili con il task abbiano rifiutato la proposta.

3. Il sistema segnala al manager che è necessario procedere con un'assegnazione diretta.
4. Il sistema mostra al manager i dipendenti compatibili con il task, indicando per ciascuno il grado di compatibilità e il carico di lavoro corrente.
5. Il manager seleziona il dipendente a cui assegnare direttamente il task.
6. Il manager conferma l'assegnazione diretta.
7. Il sistema registra l'assegnazione del task al dipendente.
8. Il sistema aggiorna lo stato del task ad *assegnato*, rendendolo non più disponibile per nuove candidature.

Flusso alternativo A2 – Annullamento dell'assegnazione:

1. Il manager annulla l'operazione prima della conferma.
2. Il sistema non modifica lo stato del task e non registra alcuna assegnazione.

Flusso alternativo A3 – Task già assegnato:

1. Il sistema rileva che il task è già stato assegnato.
2. Il sistema impedisce una nuova assegnazione.
3. Il sistema informa il manager dello stato corrente del task.

Postcondizioni:

In caso di successo, il task risulta assegnato a un dipendente e non è più disponibile per nuove candidature. L'assegnazione viene registrata nel sistema e diventa visibile nelle attività del dipendente e nel monitoraggio del manager.

3.5.13 UC13 – Monitorare attività

Attore principale: Manager.

Obiettivo: Consentire al manager di consultare lo stato delle attività presenti nel sistema e verificarne l'andamento complessivo.

Precondizioni: Il manager deve essere autenticato nel sistema.

Trigger: Il manager accede alla sezione dedicata al monitoraggio delle attività.

Flusso principale:

1. Il manager accede alla sezione di monitoraggio.
2. Il sistema recupera i task presenti nel sistema.
3. Il sistema organizza i task in base al loro stato.
4. Il sistema mostra al manager le principali informazioni associate a ciascun task.
5. Per i task assegnati, il sistema mostra il dipendente responsabile dell'attività.
6. Per i task ancora aperti, il sistema mostra le candidature ricevute.

7. Il manager può selezionare un task per consultarne i dettagli.

Flusso alternativo A1 – Nessuna attività presente:

1. Il sistema rileva che non sono presenti task registrati.
2. Il sistema informa il manager che non sono disponibili attività da monitorare.

Postcondizioni:

Il manager ha consultato lo stato delle attività presenti nel sistema senza modificarne le informazioni.

4 Architettura di Sistema

4.1 Panoramica dell'architettura

L'applicazione SkillMatcher segue un'architettura client-server a tre livelli, composta da un livello di presentazione, un livello applicativo e un livello di persistenza dei dati.

Questa separazione permette di mantenere indipendenti l'interfaccia utente, la logica applicativa e la gestione dei dati, migliorando manutenibilità e scalabilità del sistema.

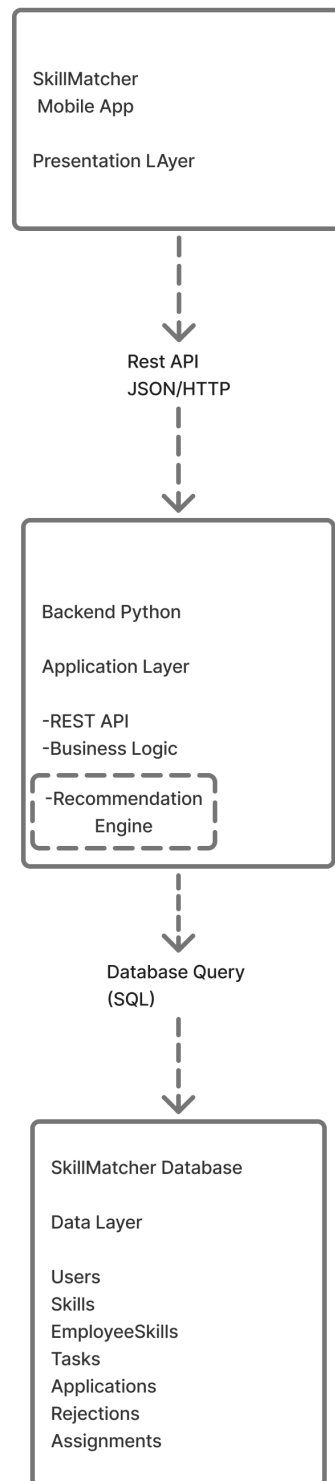


Figura 2: Architettura generale di SkillMatcher

4.2 Applicazione Mobile Flutter

Il livello di presentazione del sistema è rappresentato dall'applicazione mobile Skill-Matcher, sviluppata utilizzando il framework Flutter.

L'applicazione costituisce il punto di interazione principale con gli utenti del sistema e permette ai dipendenti e ai manager di accedere alle funzionalità disponibili in base al proprio ruolo.

Le principali responsabilità dell'applicazione mobile sono:

- gestione dell'autenticazione degli utenti;
- visualizzazione dei task raccomandati;
- gestione delle interazioni swipe per candidarsi o rifiutare un task;
- visualizzazione del profilo personale e gestione delle competenze;
- visualizzazione delle candidature e delle attività personali per il dipendente;
- consultazione delle candidature ricevute e monitoraggio dei task per il manager.
- gestione della creazione e dell'ingresso nei team tramite codice di invito;

L'applicazione Flutter non contiene la logica relativa al calcolo della compatibilità tra dipendenti e task, ma delega questa operazione al backend tramite API REST.

Questa separazione permette di mantenere l'applicazione mobile leggera e indipendente dalla logica applicativa, facilitando eventuali modifiche future sia all'interfaccia sia al sistema di raccomandazione.

4.3 Backend e Recommendation Engine

Il livello applicativo del sistema è costituito da un backend sviluppato in Python, responsabile della gestione della logica di business e dell'elaborazione delle richieste provenienti dall'applicazione mobile.

Il backend espone una serie di API REST attraverso le quali l'applicazione Flutter può recuperare informazioni, inviare azioni effettuate dagli utenti e aggiornare lo stato delle entità presenti nel sistema.

Le principali responsabilità del backend sono:

- gestione degli utenti, dei team e dei ruoli associati alle rispettive appartenenze;
- gestione delle competenze associate ai profili;
- gestione della creazione, modifica e assegnazione dei task;
- gestione delle candidature e dei rifiuti effettuati dai dipendenti;
- applicazione delle regole di business del sistema;
- comunicazione con il database per il recupero e la persistenza delle informazioni.

All'interno del backend è presente il Recommendation Engine, ovvero il componente responsabile del processo di matching tra dipendenti e attività aziendali.

Il suo obiettivo è individuare il livello di compatibilità tra il profilo di un dipendente e i requisiti associati a un task, utilizzando le informazioni relative alle competenze possedute e richieste.

Il sistema confronta quindi:

- le competenze associate al profilo del dipendente;
- le competenze richieste dal task;

Le competenze possedute dal dipendente ma non richieste dal task non influenzano negativamente il grado di compatibilità. Il punteggio viene infatti determinato rispetto ai requisiti specificati per il task.

Il risultato del processo di raccomandazione viene utilizzato per ordinare i task mostrati ai dipendenti e per fornire al manager informazioni aggiuntive durante la selezione dei candidati.

Il Recommendation Engine non effettua un'assegnazione automatica dei task, ma fornisce un supporto decisionale al manager, che mantiene la responsabilità della scelta finale.

4.4 Comunicazione tramite API REST

La comunicazione tra l'applicazione mobile Flutter e il backend Python avviene attraverso API REST basate sul protocollo HTTP e sul formato di scambio dati JSON.

L'utilizzo di API REST permette di mantenere separati il livello di presentazione e il livello applicativo, consentendo al client mobile di richiedere informazioni e inviare operazioni senza conoscere direttamente la logica interna del backend.

Il flusso generale di comunicazione tra i componenti del sistema è il seguente:

1. L'utente effettua un'azione attraverso l'interfaccia Flutter, ad esempio la visualizzazione dei task raccomandati o la candidatura a un'attività.
2. L'applicazione mobile genera una richiesta HTTP verso il backend attraverso un endpoint REST dedicato.
3. Il backend riceve la richiesta e applica la logica applicativa necessaria, eventualmente interrogando il database o utilizzando il Recommendation Engine.
4. Il backend restituisce una risposta contenente il risultato dell'elaborazione in formato JSON.
5. L'applicazione Flutter interpreta la risposta ricevuta e aggiorna dinamicamente l'interfaccia mostrata all'utente.

Ad esempio, quando un dipendente accede alla sezione dei task raccomandati, l'applicazione Flutter invia una richiesta al backend. Quest'ultimo recupera le informazioni relative al profilo del dipendente e ai task disponibili, calcola il grado di

compatibilità attraverso il Recommendation Engine e restituisce l'elenco ordinato delle attività consigliate.

Analogamente, quando un dipendente effettua uno swipe positivo o negativo su un task, l'applicazione invia al backend l'azione effettuata dall'utente, permettendo al sistema di aggiornare lo stato della candidatura o del rifiuto.

4.5 Database

Il livello di persistenza di SkillMatcher è basato su un database relazionale, utilizzato per memorizzare le informazioni relative agli utenti, ai team, alle competenze, ai task e alle interazioni che caratterizzano il processo di raccomandazione e assegnazione delle attività.

La struttura del database consente di mantenere separate le informazioni relative all'account dell'utente da quelle relative alla sua appartenenza a un'organizzazione. Il ruolo di un utente non viene quindi memorizzato direttamente nel profilo globale, ma dipende dalla relazione tra l'utente e il team a cui appartiene.

Le principali entità gestite dal database sono:

- **Users:** contiene le informazioni globali relative agli account degli utenti, quali identificativo, nome e cognome, indirizzo e-mail e password memorizzata sotto forma di hash.
- **Teams:** rappresenta le organizzazioni presenti nel sistema. Ogni team è identificato da un nome e da un codice di invito univoco, utilizzato per consentire a nuovi utenti di entrare nell'organizzazione.
- **TeamMemberships:** rappresenta la relazione tra utenti e team. Per ciascuna appartenenza viene memorizzato il ruolo ricoperto dall'utente all'interno del team, distinguendo in particolare tra dipendente e manager. In questo modo il ruolo non costituisce una proprietà globale dell'account, ma è associato all'appartenenza dell'utente a uno specifico team.
- **Skills:** rappresenta il catalogo condiviso delle competenze disponibili all'interno di ciascun team. Ogni competenza appartiene a un team e può essere utilizzata sia per descrivere le competenze dei dipendenti sia per specificare i requisiti dei task. All'interno dello stesso team non possono essere presenti competenze duplicate con lo stesso nome.
- **EmployeeSkills:** rappresenta l'associazione tra gli utenti e le competenze possedute. Attraverso questa relazione il sistema può determinare l'insieme delle skill associate a ciascun dipendente e utilizzarlo nelle successive operazioni di matching.
- **Tasks:** contiene le informazioni relative alle attività create dai manager. Per ogni task vengono memorizzati titolo, descrizione, stato, priorità, eventuale scadenza, autore della creazione e team di appartenenza. Lo stato permette di distinguere le diverse fasi del ciclo di vita dell'attività, ad esempio task aperti, assegnati, completati o chiusi.

- **TaskSkills:** rappresenta l'associazione tra un task e le competenze richieste per il suo svolgimento. Un task può richiedere più competenze appartenenti al catalogo condiviso del team. Tali informazioni vengono utilizzate dal Recommendation Engine per confrontare i requisiti dell'attività con le competenze dei dipendenti.
- **Applications:** memorizza le candidature effettuate dai dipendenti ai task disponibili. Per ciascuna candidatura vengono registrati il task e il dipendente interessati. Il sistema impedisce allo stesso dipendente di candidarsi più volte allo stesso task.
- **Rejections:** memorizza i task rifiutati dai dipendenti. Anche in questo caso la relazione identifica il task e il dipendente interessati e impedisce la registrazione di più rifiuti dello stesso task da parte dello stesso utente.
- **Assignments:** rappresenta l'assegnazione definitiva di un task a un dipendente. Ogni task può essere associato a una sola assegnazione, mentre uno stesso dipendente può ricevere più task. L'assegnazione viene inoltre utilizzata dal sistema per determinare le attività personali del dipendente e contribuire alla valutazione del suo carico di lavoro corrente.

Le relazioni tra queste entità permettono di mantenere i dati separati per team e di supportare le principali funzionalità di SkillMatcher. In particolare, il Recommendation Engine recupera le competenze associate al profilo di un dipendente e le confronta con quelle richieste dai task aperti appartenenti allo stesso team.

Le candidature e i rifiuti registrano invece le decisioni effettuate dai dipendenti sui task proposti, mentre le assegnazioni rappresentano la decisione finale del manager. La persistenza dello stato dei task consente infine di monitorare il ciclo di vita delle attività, dalla creazione fino all'assegnazione, al completamento o alla chiusura.

5 User Interface Design

5.1 Obiettivi della progettazione UI

La progettazione dell'interfaccia di SkillMatcher ha l'obiettivo di rendere semplice e immediata l'interazione degli utenti con le principali funzionalità del sistema, mantenendo al tempo stesso una chiara distinzione tra le operazioni disponibili per i dipendenti e quelle riservate ai manager.

Per il dipendente, l'interfaccia è orientata principalmente alla scoperta dei task compatibili con il proprio profilo. La schermata di matching utilizza una rappresentazione basata su card e un'interazione tramite swipe: il dipendente può rifiutare un task con uno swipe verso sinistra oppure candidarsi con uno swipe verso destra. All'interno della card vengono evidenziati il task, le competenze richieste e il relativo grado di compatibilità con il profilo dell'utente.

L'interfaccia consente inoltre al dipendente di consultare e aggiornare il proprio profilo e le competenze associate, che costituiscono le informazioni utilizzate dal sistema nel processo di raccomandazione.

Per il manager, invece, l'interfaccia è orientata alla gestione delle attività aziendali. Il manager può creare nuovi task, specificarne le competenze richieste, consultare i candidati, confrontarne il grado di compatibilità e procedere all'assegnazione. Una dashboard permette inoltre di ottenere una visione sintetica dello stato delle attività.

La progettazione mira quindi a ridurre il numero di informazioni presentate contemporaneamente e a rendere immediatamente riconoscibili le azioni principali attraverso una struttura grafica coerente, componenti ricorrenti e una navigazione differenziata in base al ruolo dell'utente.

5.2 Mockup dell'applicazione



Figura 3: Mockup della schermata di autenticazione di SkillMatcher

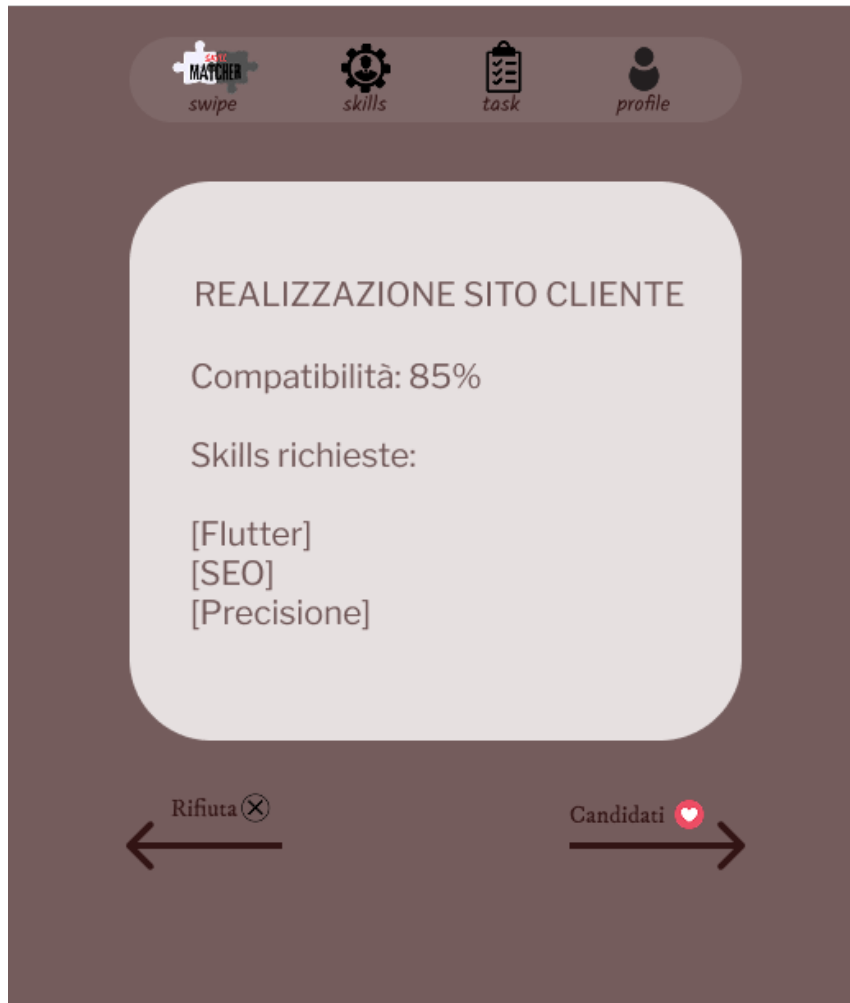


Figura 4: Mockup della schermata di matching dei task per il dipendente

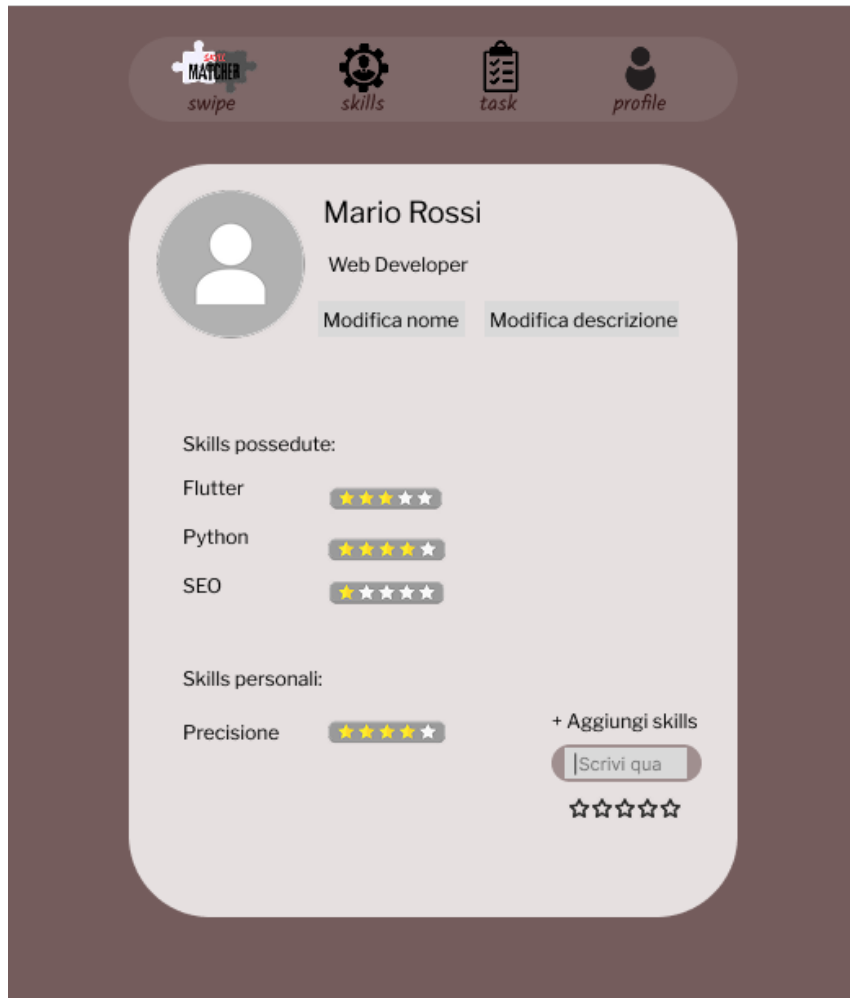


Figura 5: Mockup del profilo del dipendente e della gestione delle competenze

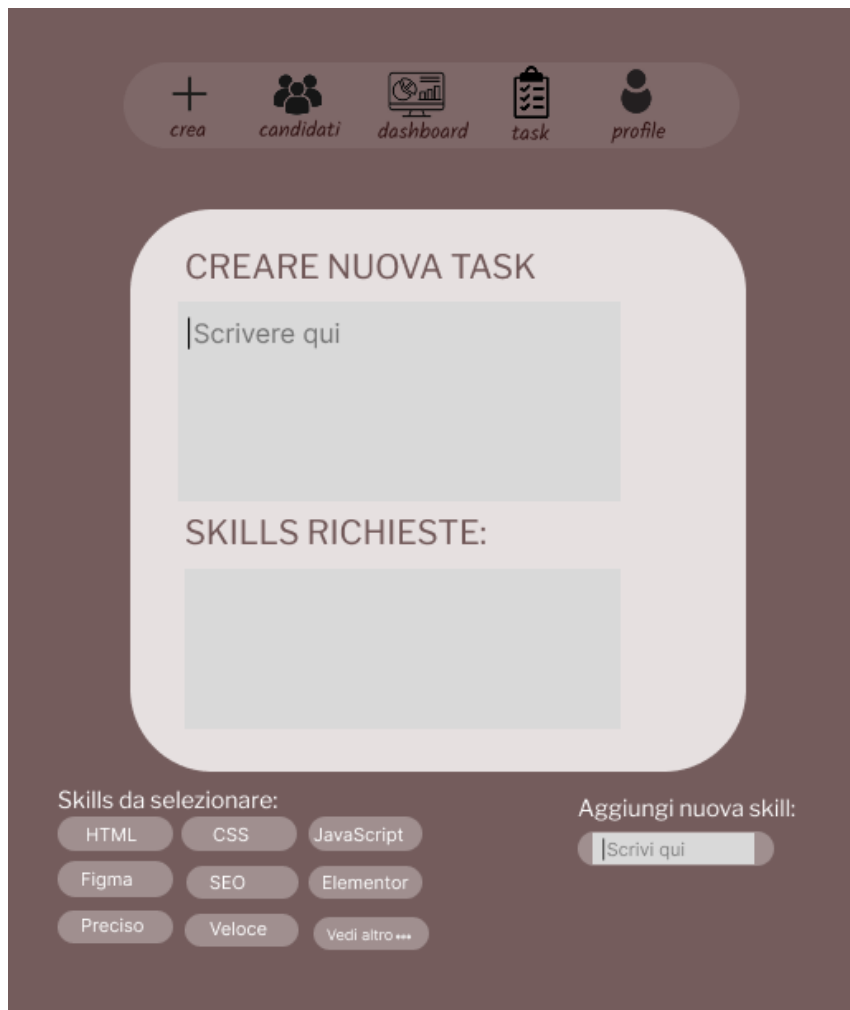


Figura 6: Mockup della schermata di creazione di un nuovo task da parte del manager



Figura 7: Mockup della visualizzazione dei candidati, del grado di compatibilità e del carico di lavoro



Figura 8: Mockup della dashboard di monitoraggio dei task del manager

5.3 Scelte grafiche e comunicazione visiva

La progettazione dell'interfaccia di SkillMatcher è stata orientata alla chiarezza, alla semplicità e alla riconoscibilità delle principali azioni disponibili per l'utente.

Le schermate sono state organizzate utilizzando una struttura visiva coerente, caratterizzata dalla presenza ricorrente di componenti come card, pulsanti, tag e barre di navigazione. L'utilizzo di elementi grafici ripetuti permette di mantenere uniforme l'esperienza d'uso e di rendere più facilmente riconoscibili le diverse funzioni dell'applicazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gerarchia delle informazioni. Gli elementi considerati più rilevanti per il processo decisionale, come il titolo del task, il grado di compatibilità e le competenze richieste, vengono evidenziati rispetto alle informazioni secondarie. La dimensione, la posizione e il peso visivo degli elementi contribuiscono infatti a guidare l'attenzione dell'utente verso i contenuti principali dell'interfaccia.

Nella schermata dedicata al matching, il task viene rappresentato attraverso una card centrale che concentra le informazioni necessarie alla valutazione dell'attività. La percentuale di compatibilità viene resa immediatamente visibile, mentre le com-

petenze richieste sono rappresentate mediante tag, così da consentire una rapida identificazione dei requisiti associati al task.

L'interazione principale del dipendente è basata sullo swipe. Lo swipe verso destra rappresenta la volontà di candidarsi al task, mentre lo swipe verso sinistra indica il rifiuto della proposta. Questa scelta riduce il numero di passaggi necessari per effettuare una decisione e rende l'interazione semplice e immediata.

Nel profilo del dipendente, le competenze vengono organizzate in gruppi e associate a un livello visivamente rappresentato, in modo da permettere una lettura rapida delle capacità dell'utente. La stessa logica viene ripresa nell'interfaccia del manager, dove le competenze richieste da un task vengono rappresentate mediante elementi grafici coerenti con quelli utilizzati nel profilo del dipendente.

Anche la schermata dedicata ai candidati utilizza una struttura basata sulla gerarchia visiva: il nome del candidato, il grado di compatibilità, le competenze corrispondenti e il carico di lavoro corrente vengono mostrati prima dell'azione di assegnazione. In questo modo il sistema fornisce al manager informazioni utili alla valutazione senza sostituirsi alla decisione finale.

Infine, la navigazione è stata differenziata in base al ruolo dell'utente. Il dipendente dispone di collegamenti alle funzioni di matching, gestione delle competenze, task personali e profilo, mentre il manager accede alle sezioni dedicate alla creazione dei task, alla visualizzazione dei candidati, al monitoraggio delle attività e alla gestione del proprio profilo.

Nel complesso, le scelte grafiche sono state definite con l'obiettivo di mantenere un linguaggio visivo uniforme e comprensibile, riducendo la complessità dell'interazione e rendendo immediatamente riconoscibili le informazioni e le azioni principali.

5.4 Scelta dei colori

La palette cromatica di SkillMatcher è stata progettata con l'obiettivo di mantenere una forte coerenza visiva tra le diverse schermate e, allo stesso tempo, di distinguere chiaramente gli elementi interattivi e gli stati del sistema.

L'interfaccia utilizza prevalentemente tonalità scure di marrone per lo sfondo e tonalità più chiare, vicine al beige e al crema, per le aree contenenti le informazioni principali. Il contrasto tra questi elementi permette di separare visivamente il contenuto dallo sfondo e di evidenziare card, moduli e sezioni informative.

Le tonalità principali vengono mantenute costanti nelle diverse schermate dell'applicazione, contribuendo alla costruzione di un'identità visiva uniforme. La stessa palette viene utilizzata sia nelle funzionalità dedicate al dipendente sia in quelle riservate al manager, così da mantenere la percezione di un unico sistema pur in presenza di percorsi di navigazione differenti.

Accanto ai colori principali vengono utilizzati colori di accento per rendere immediatamente distinguibili alcune azioni e stati. In particolare, il verde viene impiegato per evidenziare azioni positive o stati di assegnazione, mentre tonalità differenti vengono utilizzate per distinguere situazioni che richiedono attenzione o task che non hanno ancora ricevuto candidature.

La scelta cromatica svolge quindi sia una funzione estetica sia informativa: i colori non vengono utilizzati solamente per caratterizzare graficamente l'applicazione, ma contribuiscono alla gerarchia visiva e alla distinzione tra contenuti, azioni e stati differenti.

Per evitare che l'informazione dipenda esclusivamente dal colore, gli stati e le principali azioni vengono inoltre accompagnati da elementi testuali, icone o etichette. In questo modo il significato dell'interfaccia rimane comprensibile anche senza basarsi unicamente sulla codifica cromatica.

5.5 Principi della Gestalt applicati

Nella progettazione dei mockup di SkillMatcher sono stati applicati alcuni principi della Gestalt con l'obiettivo di organizzare le informazioni in maniera intuitiva e facilitare la comprensione della struttura dell'interfaccia.

Un primo principio utilizzato è quello della **prossimità**, secondo il quale elementi collocati vicini tra loro tendono a essere percepiti come appartenenti allo stesso gruppo. Nei mockup questo principio viene applicato, ad esempio, raggruppando all'interno della stessa area le informazioni relative a un task, le competenze richieste e il relativo grado di compatibilità. Analogamente, nella schermata del profilo, le competenze e i rispettivi livelli vengono disposti in modo da rendere immediatamente percepibile la loro associazione.

Un secondo principio è quello della **somiglianza**. Elementi che svolgono la stessa funzione o rappresentano lo stesso tipo di informazione mantengono caratteristiche grafiche simili nelle diverse schermate. Le competenze, ad esempio, sono rappresentate attraverso tag graficamente coerenti sia nel profilo del dipendente sia nella visualizzazione dei task e nella loro creazione da parte del manager. Anche card, pulsanti e componenti della navigazione mantengono uno stile uniforme, facilitandone il riconoscimento.

Il principio della **regione comune** viene applicato attraverso l'utilizzo di card e contenitori che racchiudono elementi logicamente correlati. Nella schermata di matching, ad esempio, titolo, compatibilità e competenze appartengono alla stessa card, rendendo evidente che tutte le informazioni si riferiscono allo stesso task. Nella schermata dedicata ai candidati, ciascun dipendente viene analogamente rappresentato all'interno di un'area distinta contenente le informazioni necessarie alla sua valutazione.

Infine, il principio di **figura-sfondo** viene utilizzato attraverso il contrasto tra lo sfondo scuro dell'applicazione e le aree più chiare dedicate ai contenuti. Card e pannelli emergono visivamente rispetto allo sfondo, consentendo all'utente di identificare rapidamente le aree sulle quali concentrare l'attenzione.

L'applicazione di questi principi contribuisce a costruire una gerarchia visiva coerente e a rendere più immediata la relazione tra gli elementi dell'interfaccia, riducendo la necessità per l'utente di interpretare ogni schermata come una struttura completamente nuova.

5.6 Style Guide

Per garantire coerenza tra le diverse schermate di SkillMatcher è stata definita una style guide contenente le principali regole visive utilizzate nella progettazione dell'interfaccia.

La style guide ha lo scopo di mantenere uniformi colori, componenti, tipografia e modalità di rappresentazione delle informazioni, fornendo un riferimento anche per la successiva implementazione dell'interfaccia in Flutter.

Palette cromatica. L'interfaccia utilizza una palette basata principalmente su tonalità di marrone, beige e crema. Le tonalità più scure vengono utilizzate prevalentemente per lo sfondo e per gli elementi principali dell'identità visiva, mentre quelle più chiare caratterizzano card, moduli e aree destinate ai contenuti. Colori di accento vengono utilizzati per distinguere azioni e stati specifici, mantenendo comunque una rappresentazione testuale delle informazioni.

Tipografia. La tipografia mantiene uno stile semplice e leggibile. Dimensione e peso del testo vengono utilizzati per costruire una gerarchia tra le informazioni: titoli e informazioni principali assumono maggiore evidenza, mentre descrizioni ed elementi secondari utilizzano dimensioni inferiori.

Card e contenitori. Le card costituiscono uno degli elementi ricorrenti dell'interfaccia e vengono utilizzate per raggruppare informazioni appartenenti alla stessa entità, come un task o un candidato. I contenitori utilizzano forme arrotondate e una struttura coerente nelle diverse schermate.

Tag delle competenze. Le competenze vengono rappresentate mediante tag compatti e riconoscibili. Lo stesso componente viene utilizzato per rappresentare le competenze possedute dai dipendenti e quelle richieste dai task, evidenziando visivamente la presenza di un vocabolario condiviso all'interno del sistema.

Pulsanti e azioni. Le azioni principali vengono rappresentate attraverso pulsanti facilmente distinguibili dal resto dei contenuti. Etichette testuali e, dove opportuno, elementi iconografici permettono di rendere esplicita la funzione associata a ciascuna azione.

Navigazione. La barra di navigazione mantiene struttura e posizione coerenti all'interno dell'applicazione, mentre le funzionalità disponibili variano in base al ruolo dell'utente. In questo modo dipendenti e manager utilizzano lo stesso linguaggio visivo pur accedendo a sezioni differenti del sistema.

Nel complesso, la style guide costituisce quindi un riferimento per mantenere coerenza tra i mockup e la futura implementazione dell'applicazione, favorendo il riutilizzo degli stessi componenti grafici nelle diverse schermate.

6 Recommendation System

6.1 Obiettivo del sistema di raccomandazione

Il Recommendation System rappresenta uno dei componenti principali di SkillMatcher e ha l'obiettivo di individuare le attività maggiormente compatibili con le

competenze associate al profilo di ciascun dipendente.

Il sistema non effettua automaticamente l'assegnazione dei task, ma fornisce un supporto al processo decisionale. Per il dipendente, il risultato del processo di raccomandazione viene utilizzato per ordinare i task disponibili e mostrare prioritariamente quelli maggiormente compatibili con il proprio profilo. Per il manager, il grado di compatibilità costituisce invece un'informazione aggiuntiva durante la valutazione dei candidati.

Il processo di raccomandazione si basa sulla corrispondenza tra le competenze possedute dal dipendente e quelle richieste dal task. La definizione dei requisiti è volutamente mantenuta semplice: durante la creazione di un task il manager seleziona esclusivamente le competenze necessarie per il suo svolgimento, senza dover specificare livelli o pesi aggiuntivi.

Prima del calcolo della compatibilità, il sistema considera esclusivamente i task ancora disponibili e che condividono almeno una competenza con il profilo del dipendente. Per ciascuno di essi viene quindi determinato un grado di compatibilità, successivamente utilizzato per ordinare le attività mostrate nell'interfaccia di matching.

Le eventuali competenze aggiuntive possedute dal dipendente ma non richieste dal task non determinano una riduzione del punteggio, poiché il grado di compatibilità viene valutato rispetto ai requisiti specifici dell'attività.

6.2 Rappresentazione delle competenze

Le competenze utilizzate dal sistema appartengono a un catalogo condiviso a livello dell'organizzazione. Ogni competenza è rappresentata da un tag univoco, che può essere associato sia al profilo di uno o più dipendenti sia ai requisiti di uno o più task.

Il profilo di un dipendente è caratterizzato dall'insieme delle competenze che gli sono associate. Per ciascuna competenza può inoltre essere memorizzato un livello, utilizzato per descrivere più dettagliatamente il profilo professionale dell'utente.

Un task è invece rappresentato, ai fini del processo di raccomandazione, dall'insieme delle competenze necessarie per il suo svolgimento. Il manager non deve specificare un livello richiesto o un peso per ciascuna competenza, ma solamente selezionare i tag pertinenti dal catalogo condiviso oppure, se necessario, crearne uno nuovo.

Questa rappresentazione consente di confrontare direttamente l'insieme delle competenze possedute dal dipendente con l'insieme dei requisiti associati al task.

6.3 Calcolo della compatibilità

Il grado di compatibilità tra un dipendente e un task viene determinato in base alla percentuale di competenze richieste dal task che risultano presenti nel profilo del dipendente.

Indicando con S_d l'insieme delle competenze possedute dal dipendente e con S_t l'insieme delle competenze richieste dal task, il grado di compatibilità viene calcolato mediante la seguente formula:

$$C(d, t) = \frac{|S_d \cap S_t|}{|S_t|} \times 100$$

dove $S_d \cap S_t$ rappresenta l'insieme delle competenze possedute dal dipendente che corrispondono a quelle richieste dal task, mentre $|S_t|$ rappresenta il numero complessivo di competenze richieste per lo svolgimento dell'attività.

Il calcolo viene quindi effettuato rispetto ai requisiti del task e non rispetto al numero complessivo di competenze possedute dal dipendente. In questo modo, la presenza nel profilo di competenze aggiuntive non pertinenti all'attività non determina una riduzione del grado di compatibilità.

I livelli eventualmente associati alle competenze del dipendente sono utilizzati per descriverne più dettagliatamente il profilo professionale, ma non intervengono nel calcolo della compatibilità nella versione corrente del sistema. Ai fini del matching viene pertanto considerata la presenza o l'assenza di ciascuna competenza richiesta.

6.4 Ordinamento dei task raccomandati

Una volta determinato il grado di compatibilità, il Recommendation Engine utilizza il punteggio ottenuto per stabilire l'ordine con cui i task vengono presentati al dipendente.

Il processo considera esclusivamente i task ancora disponibili e non assegnati. Inoltre, affinché un'attività possa essere raccomandata, deve condividere almeno una competenza con il profilo del dipendente. I task per i quali non esiste alcuna corrispondenza tra le competenze richieste e quelle possedute vengono quindi esclusi dall'insieme delle raccomandazioni.

Per ciascun task compatibile viene calcolato il grado di compatibilità secondo il criterio descritto nella sezione precedente. I task vengono successivamente ordinati in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto, mostrando per primi quelli per i quali il dipendente possiede una maggiore percentuale delle competenze richieste.

Ad esempio, se per un determinato dipendente il sistema calcola i seguenti valori di compatibilità:

- Task A: 100%;
- Task B: 75%;
- Task C: 50%;
- Task D: 25%.

l'ordine di visualizzazione sarà Task A, Task B, Task C e infine Task D. Un eventuale Task E con compatibilità pari allo 0% non verrà invece proposto, poiché non presenta alcuna competenza in comune con il profilo del dipendente.

Il risultato dell'ordinamento viene utilizzato dall'applicazione mobile per alimentare l'interfaccia di matching. Il dipendente può quindi esaminare progressivamente i task proposti e decidere se candidarsi mediante uno swipe positivo oppure rifiutare la proposta mediante uno swipe negativo.

I task per i quali il dipendente ha già espresso una scelta non vengono riproposti nella normale sequenza di raccomandazione. In particolare, una candidatura viene registrata tra le *Applications*, mentre uno swipe negativo viene registrato tra le *Rejections*.

6.5 Gestione del carico di lavoro

La Customer Discovery ha evidenziato che la compatibilità delle competenze non rappresenta l'unico elemento rilevante durante l'assegnazione di un'attività. Un dipendente particolarmente competente potrebbe infatti essere già impegnato in numerosi task e una nuova assegnazione potrebbe contribuire a una distribuzione poco equilibrata del lavoro.

Per questo motivo SkillMatcher mantiene separati il grado di compatibilità e il carico di lavoro del dipendente. Il punteggio di compatibilità esprime esclusivamente la percentuale delle competenze richieste dal task possedute dal dipendente e non viene ridotto in funzione del numero di attività a lui già assegnate.

Il carico di lavoro viene determinato, nella versione corrente del prototipo, considerando il numero di task attivi assegnati al dipendente. Tale informazione viene resa disponibile al manager insieme al grado di compatibilità dei candidati, fornendo un ulteriore elemento di supporto alla decisione finale.

Tale misura costituisce una rappresentazione semplificata del carico di lavoro, adeguata agli obiettivi del prototipo, e non tiene conto della diversa complessità o durata delle singole attività.

Ad esempio, due dipendenti potrebbero presentare rispettivamente una compatibilità del 90% e dell'80% con uno stesso task. Se il primo possiede già numerose attività in corso mentre il secondo presenta un carico di lavoro inferiore, il manager può tenere conto di entrambe le informazioni prima di effettuare l'assegnazione.

In questo modo il Recommendation Engine non combina competenze e carico di lavoro in un unico punteggio, evitando di alterare il significato della percentuale di compatibilità. La decisione finale rimane affidata al manager, che può valutare congiuntamente l'adeguatezza delle competenze e la distribuzione corrente delle attività.

6.6 Esempio di calcolo

Si consideri un task che richiede le seguenti competenze:

- Python;
- SQL;
- Docker;

- Git;
- REST API.

Si consideri inoltre un dipendente il cui profilo contiene le seguenti competenze:

- Python;
- SQL;
- Git;
- REST API;
- JavaScript;
- Flutter.

Indicando con S_t l'insieme delle competenze richieste dal task e con S_d l'insieme delle competenze possedute dal dipendente, si ottiene:

$$S_t = \{Python, SQL, Docker, Git, RESTAPI\}$$

$$S_d = \{Python, SQL, Git, RESTAPI, JavaScript, Flutter\}$$

L'intersezione tra i due insiemi è:

$$S_d \cap S_t = \{Python, SQL, Git, RESTAPI\}$$

Il dipendente possiede quindi quattro delle cinque competenze richieste dal task. Applicando la formula definita in precedenza:

$$C(d, t) = \frac{|S_d \cap S_t|}{|S_t|} \times 100 = \frac{4}{5} \times 100 = 80\%$$

Il grado di compatibilità tra il dipendente e il task risulta pertanto pari all'80%.

Le competenze JavaScript e Flutter, pur essendo presenti nel profilo del dipendente, non sono richieste dal task e non influenzano negativamente il risultato. Analogamente, gli eventuali livelli associati alle competenze del dipendente non intervengono nel calcolo della compatibilità nella versione corrente del sistema.

Poiché il task condivide almeno una competenza con il profilo del dipendente, esso può essere incluso tra le attività raccomandate. Il valore dell'80% viene quindi utilizzato per confrontarlo e ordinarlo rispetto agli altri task disponibili.

Il carico di lavoro del dipendente viene mantenuto separato dal grado di compatibilità. Ad esempio, se il dipendente possiede già tre task attivi, tale informazione può essere mostrata al manager insieme alla compatibilità dell'80%, senza modificare il valore calcolato dal Recommendation Engine.

Il manager dispone quindi di due informazioni distinte: il grado di corrispondenza tra le competenze del dipendente e i requisiti del task e il suo carico di lavoro corrente. La decisione finale sull'assegnazione dell'attività rimane di competenza del manager.